



# EPREUVE DE PHYSIQUE

Durée : 2heures Coef : 3

## PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

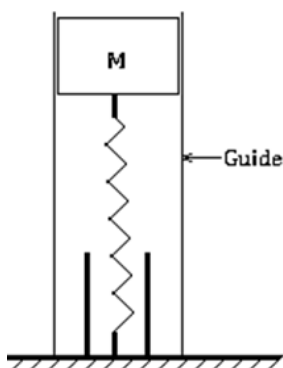
### EXERCICE 1 : RESTITUTION DES SAVOIRS : 8 points

- 1) Définir : mouvement circulaire uniforme, système, force extérieure, vitesse instantanée 2pts
- 2) Citer deux types de référentiel 1pt
- 3) Répondre par vrai ou faux
- 3.1. La position d'un objet dépend du référentiel 1pt
- 3.2. Un mouvement rectiligne est dit uniforme lorsque son accélération est constante 1pt
- 3.3. Pour une grandeur  $G = x.y$ , l'expression de son incertitude est donnée par  $\Delta G = \frac{\Delta x}{\Delta y}$  1pt
- 4) Donner les conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces 1pt
- 5) Choisir la bonne réponse
- La force du vent sur un ballon en mouvement est (localisée, répartie, dynamique) 1pt

### EXERCICE 2 : APPLICATION DIRECTE DES SAVOIRS : 8 points

- 1) La vitesse d'un mobile est  $20 \text{ m.s}^{-1}$ , son accélération au bout de 10s est  $8 \text{ m.s}^{-2}$ . Déterminer la vitesse de ce mobile à cet instant. 2pts
- 2) Un point mobile situé à 20cm de l'axe de rotation d'une roue possède une vitesse angulaire de  $10 \text{ rad.s}^{-1}$ . Calculer la vitesse linéaire de ce point matériel. 2pts
- 3) Deux forces concourantes de modules  $F_1 = 5 \text{ N}$  et  $F_2 = 4 \text{ N}$  font entre elles un angle  $\alpha = 30^\circ$ . Trouver l'intensité de la force  $\vec{F}$ , résultante des deux forces. 2pts
- 4) Un enfant tire un jouet sur un sol plan et horizontal. La ficelle fait avec l'horizontal un angle de  $45^\circ$ . Représenter toutes les forces qui s'appliquent sur le jouet. 2pts

### EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS : 8 points



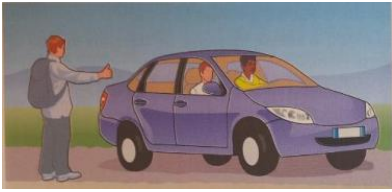
- 1) Un ressort a une longueur à vide  $\ell_0 = 30 \text{ cm}$ , sa masse est négligeable, sa raideur  $k$  est  $80 \text{ N.m}^{-1}$ . On charge le ressort comme l'indique la figure ci-dessous ( $M = 800 \text{ g}$ ). Prendre  $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ .
  - 1.1. Déterminer et représenter les actions qui s'exercent sur le ressort. 1pt
  - 1.2. Quel serait le raccourcissement du ressort ainsi chargé ? 1pt

- 2) Pour déterminer la hauteur  $h$  d'un immeuble, on mesure la distance  $d$  à laquelle on se trouve ainsi que l'angle  $\alpha$  sous lequel on voit le sommet de l'immeuble. On donne :  $d = 25,00 \pm 0,01 \text{ [m]}$  et  $\alpha = 54^\circ \pm 1^\circ$ .

Calculer la hauteur  $h$  de l'immeuble, ainsi que son incertitude absolue ( $h = d \times \text{tg} \alpha$ ) 2pts

3) Un mobile arrive en un point M ( $x_M = 10 \text{ m}$ ) de sa trajectoire avec une vitesse  $V = 3 \text{ m.s}^{-1}$  en 20 s pour une accélération de  $2 \text{ m.s}^{-2}$ . Déterminer sa vitesse et sa position initiales. 2pts

4- Ali et son père sont dans la voiture qui passe devant Paul sur le bas-côté de la route (figure ci-dessous).



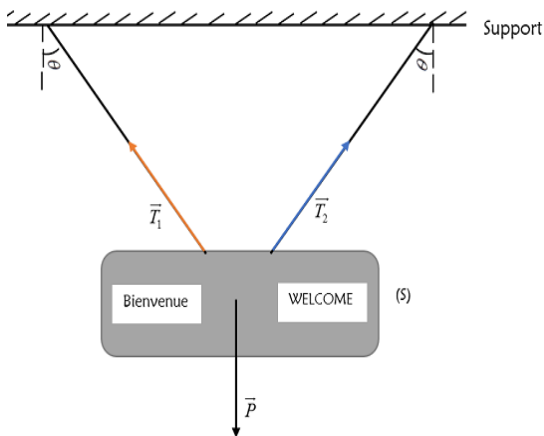
4.1. Ali est-il en mouvement par rapport à Paul ? 0,5pt

4.2. Ali est-il en mouvement par rapport à son père ? 0,5pt

4.3. Quelle conclusion peux-tu tirer. 1pt

## PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

### Situation problème 1 : Accrochage d'un luminaire



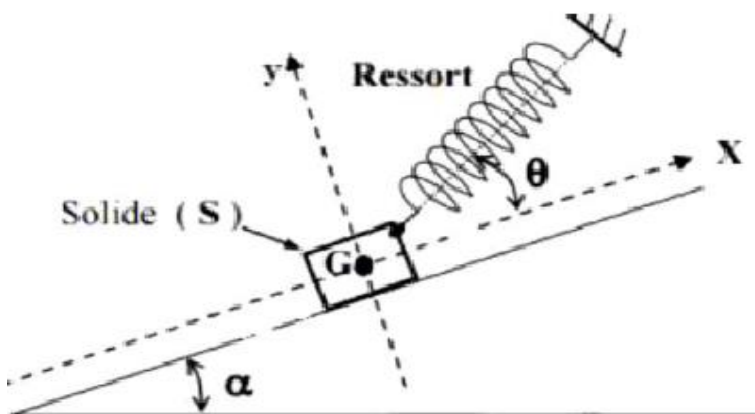
Une plaque lumineuse affichant le message de bienvenue dans le cyber-café est fixée au plafond devant l'entrée principale à l'aide de deux brins de fils de même longueur et de masse négligeable. La masse de l'enceinte est de 5,0 kg, on prendra  $g=9,8 \text{ N/kg}$ . Les brins de fils font un angle de  $30^\circ$  avec la verticale.

Ondoa, le propriétaire du cyber-café et concepteur de la plaque affirme que les deux brins de fil ont une tension comme égale à 59N.

Prononcez-vous sur cette affirmation.

8pts

### Situation problème 2 : La tension du ressort



Un solide (S) de masse  $m=200\text{g}$  est maintenue à l'équilibre sur un plan incliné parfaitement lisse d'inclinaison  $\alpha=30^\circ$  par rapport à l'horizontal par l'intermédiaire d'un ressort de masse négligeable, de constante de raideur  $K=40 \text{ N.m}^{-1}$  et allongé. L'axe du ressort fait un angle  $\theta = 20^\circ$  avec la ligne de la grande pente du plan incliné. Voir figure ci-contre. On donne  $g=10 \text{ N.kg}^{-1}$

1) Reprendre la figure et y représenter les forces extérieures qui lui sont appliquées. 2pts

2) Donner les conditions d'équilibre de ce solide puis exploiter l'une de ces conditions pour déterminer la tension du ressort. 6pts